

ООО «Технология»

Выписка из реестра членов СРО № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г.  
Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо»

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пожаротушение

Внутренний противопожарный водопровод,  
автоматическая установка водяного пожаротушения,  
установка порошкового пожаротушения ВРУ, насосная станция

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

Директор

\_\_\_\_\_

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_

Пояснительная Записка

1. Общая часть

Раздел «Пожаротушение» рабочей документации разработан для док-павильона №23, №23.2 «Рыба-Мясо» в составе современного коммерческого оптово-продовольственного рынка (ОПР) в г. Макеевка, Горняцкий район. Раздел включает автоматическую установку водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, модульную установку порошкового пожаротушения помещения ВРУ, насосную станцию пожаротушения и автоматизацию этих систем.

Основание для разработки: Задание на проектирование; внутренние технические условия на водоснабжение систем пожаротушения Здания № 23 от 08.10.2026; архитектурные решения ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р); конструктивные решения ОПР-01/24/2024-КР (стадия П) и ОПР-01/24/2024-КМ (стадия Р); разделы ВК и ОВ; раздел ОПР-01/24/2024-ПБ4З «Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией»; данные Заказчика по высоте складирования, размещению насосной станции и приямку.

Нормативные документы: Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 485.1311500.2020; СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500.2020; СП 10.13130.2020; СП 8.13130.2020; СП 6.13130.2021; СП 31.13330.2021; СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016; ГОСТ Р 21.101-2020; ГОСТ 21.601-2011; ГОСТ 21.110-2013.

2. Характеристика объекта

Здание двухэтажное с техническим подвалом, размеры в осях 98х40 м, каркас стальной. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2, Ф3.1; степень огнестойкости – II; класс конструктивной пожарной опасности – С0. Строительный объём – 46 573 м³. За отметку 0,000 принят чистый пол 1 этажа (абс. 206,15).

На 1 этаже – разгрузочные тамбуры с заводскими морозильными камерами высотой до 2,8 м, Зоны подготовки товара, выставочные зоны и торговые залы. Перекрытие над 1 этажом монолитное по профлисту НС114, низ профлиста +3,470, низ балок Б1, Б2 +3,300; балки идут по цифровым осям поперёк Здания. Над торговыми залами 97, 98 и тамбур-шлюзами 94, 95 – проёмы второго света до покрытия.

На 2 этаже – кладовые 01-27, холлы, лестничные площадки, кабинет и технические помещения. В кладовых хранятся картон и упаковка, высота складирования – до 1,4 м. Покрытие двускатное с коньком по оси Здания: верх балок покрытия +6,945 у наружных стен и +7,547 по коньку, прогоны из швеллера 22П/24П стоят между балками в их уровне, профлист кровли лежит на балках и прогонах.

Технический подвал на отм. -2,200 состоит из двух технических коридоров высотой около 2,0 м, в которых прокладывается сеть противопожарного водопровода. В Западном конце коридора 1 (оси 1-З/Д-Е), у места ввода водопровода, размещается насосная станция пожаротушения.

3. Назначение и состав систем

Системы предназначены для тушения пожара водой в Защищаемых помещениях, подачи воды к пожарным кранам и выдачи сигналов о пожаре и о состоянии оборудования на ППКУП «Сириус» (пом. 03), откуда формируются команды на оповещение, отключение вентиляции и передачу извещений на пульт.

В состав входят: спринклерная водозаполненная установка из двух секций (секция 1 – В21, 1 этаж, 500 оросителей розеткой вниз; секция 2 – В22, 2 этаж и проёмы второго света, 462 оросителей розеткой вверх); внутренний противопожарный водопровод В2 с 30 шкафами на два пожарных крана Ду65; насосная станция с двумя основными насосами (рабочий и резервный), жockey-насосом и узлами управления УУ-1, УУ-2; модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (4 модуля по 8 кг); приборы управления и контроля производства ЗАО НВП «Болид».

4. Основные решения

Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между ними оросители установлены. Помещение ВРУ Защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят.

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| Взам. инв. № |  | 4. Основные решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  | Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между ними оросители установлены. Помещение ВРУ защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят. |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      | ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД                                                                                                  |                  |      |        |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
| Подп. и дата |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      | «Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район» |                  |      |        |
|              |  | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)                                                    | Стадия           | Лист | Листов |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           | Р                | 2    | 4      |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
| Инв. № подл. |  | Разраб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |        |       |      | Общие данные. Пояснительная Записка                                                                                       | ООО «Технология» |      |        |
|              |  | Пров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  | Н.контр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |
|              |  | ГИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |        |       |      |                                                                                                                           |                  |      |        |

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020. Помещения 1 этажа, холлы и технические помещения 2 этажа, Зоны второго света – 2 группа: интенсивность 0,12 л/(с·м²), площадь 120 м², расход не менее 30 л/с, продолжительность 60 мин, расстояние между оросителями до 4,0 м. Кладовые 2 этажа – 5 группа: 0,16 л/(с·м²), 150 м², 60 мин, расстояние до 3,0 м.

Оросители спринклерные СВ00 с коэффициентом производительности 0,42 и температурой срабатывания 68 °С. На 1 этаже распределительные трубопроводы проложены вдоль балок перекрытия, между ними, на отм. +3,360; розетки оросителей – на отм. +3,250, на 0,22 м ниже профлиста и ниже низа балок. Питающие трубопроводы – на отм. +2,900 под балками. На 2 этаже распределительные трубопроводы идут под прогонами параллельно скату, оросители розеткой вверх стоят между прогонами, розетка – в 0,18 м от низа профлиста; питающие трубопроводы – на отм. +6,850 под балками покрытия.

Число оросителей в секции не превышает 800. Каждая секция оборудуется узлом управления УУ–С150 с затворами, сигнализаторами давления и манометрами; в концах питающих трубопроводов – узлы промывки, в диктующих точках – узлы опробования, в верхних точках – воздухоотводчики.

Внутренний противопожарный водопровод – 2 струи по 5,2 л/с (табл. 7.2 СП 10.13130.2020). Пожарные краны Ду65 с рукавом 20 м и стволом с насадком 19 мм размещены попарно в шкафах на высоте 1,35 м от пола. Сеть кольцевая Ду100, проложена в технических коридорах подвала вдоль стен на отм. –0,450 и закольцована перемычками через 1 этаж. Стояки и подводки к шкафам – Ду80. Давление у клапанов при работе насосов – 0,28...0,36 МПа, диафрагмы не требуются.

Насосная станция выгораживается в техническом коридоре 1 противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Вводы 2хДу150 подключаются к вводу 23.1 на границе Здания (граница проектирования – наружная грань стены подвала). Основные насосы in-line Q=145 м³/ч, H=21 м, 15 кВт; жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м с мембранным баком 100 л. Всасывающий и напорный коллекторы – Ду200, предусмотрены обводная линия, линия опробования с расходомером и линия к патрубкам ГМ–80 для подключения передвижной пожарной техники на фасаде по оси 1. В полу – приямок 1000х1000х800 с двумя погружными дренажными насосами Q=10 м³/ч (рабочий и резервный).

Трубопроводы Ду25–Ду50 – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75, Ду65–Ду200 – из электросварных труб по ГОСТ 10704–91. Трубопроводы крепятся к перекрытиям анкерами, к прогонам и балкам покрытия – балочными струбцинами, стояки – кронштейнами к стенам и колоннам; сверление прогонов и балок не допускается. Проходы через стены и перекрытия – в стальных гильзах с огнезащитной Заделкой. Трубопроводы окрашиваются в красный цвет.

5. Принцип действия

В дежурном режиме трубопроводы заполнены водой, давление 0,40...0,45 МПа поддерживает жокей-насос. Затворы открыты, их положение контролируется приборами С2000–АР2 с выводом на ППКУП «Сириус».

При пожаре разрушается тепловой Замок оросителя, вода из сети подаётся в помещение, давление падает. При снижении до 0,35 МПа, по сигналу сигнализаторов давления узла управления или от кнопки «Пуск насосов» в шкафу пожарного крана прибор Поток–ЗН запускает рабочий насос; если он не выходит на режим за 10 с, включается резервный. Сигналы «Пожар» с номером секции и «Пуск насосов» передаются на ППКУП «Сириус». Останов насосов – только вручную после ликвидации пожара, Затем сработавшие оросители Заменяются Запасными.

При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы Запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем.

Порошковая установка ВРУ Запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и Звуковой оповещатель, Задержка – 10 с. При открытой двери автоматический пуск блокируется.

6. Гидравлический расчёт

Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании по ТУ (0,20 МПа на вводе 23.1) – 19,0 м, требуемый напор насоса – 18,1 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³.

Расчётный расход превышает выделенный по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с – изменение ТУ согласовывается со службой технического Заказчика (п. 4.1 ТУ). Максимальное давление в точке подключения Запрашивается у разработчика НБК (п. 4,5 ТУ); по нему проверяется давление у пожарных кранов при нулевой подаче насосов. Подробный расчёт – документ ПТ.РР.

7. Электроснабжение и автоматизация

Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS). Управление насосами –

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------|------|
| Взам. инв. №             | 6. Гидравлический расчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |
|                          | Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании по ТУ (0,20 МПа на вводе 23.1) – 19,0 м, требуемый напор насоса – 18,1 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³. |        |      |        |       |      |
|                          | Расчётный расход превышает выделенный по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с – изменение ТУ согласовывается со службой технического Заказчика (п. 4.1 ТУ). Максимальное давление в точке подключения запрашивается у разработчика НВК (п. 4,5 ТУ); по нему проверяется давление у пожарных кранов при нулевой подаче насосов. Подробный расчёт – документ ПТ.РР.                                                                   |        |      |        |       |      |
| Подп. и дата             | 7. Электроснабжение и автоматизация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        |       |      |
|                          | Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS). Управление насосами –                                                                                                                                                                                              |        |      |        |       |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       |      |
| Инв. № подл.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       |      |
|                          | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       | Лист |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |       | 3    |

прибор Поток-ЗН и шкафы ШКП, контроль Затворов, кнопок «Пуск насосов», дверец шкафов ПК и аварийного уровня в приемке – контроллер С2000-КДП-2И с адресными расширителями. Приборы подключаются по интерфейсу RS-485 к ППКУП «Сириус» системы пожарной сигнализации (раздел ПБ43).

8. Монтаж, испытания и обслуживание

Монтаж выполняется по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Перед испытаниями трубопроводы промываются, гидравлические испытания проводятся давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин.

Пусконаладочные работы и комплексное опробование выполняются с оформлением актов.

Техническое обслуживание систем выполняет специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России, по регламенту изготовителей оборудования. Запас оросителей – 10 % от смонтированных, Запас порошковых модулей – 100 %.

|               |              |              |      |        |      |        |       |      |                          |      |
|---------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|------|--------------------------|------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |        |      |        |       |      | ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД | Лист |
|               |              |              |      |        |      |        |       |      |                          | 4    |
|               |              |              | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |                          |      |